Solución de la pregunta 17

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · DIFERENCIA DE CUADRADOS EN CÁLCULO NUMÉRICO

¿Cuál es el valor de $49^2 - 51^2$?

A) -200

B) -4

C) 4

D) 200

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Factoriza
$49^2 - 51^2 = (49 - 51)(49 + 51)$.

2 Calcula
$(-2)(100) = -200$.

3 Revisa el signo
$49^2 < 51^2$, así que el resultado es negativo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Calcula $(49 - 51)^2$, confundiendo con un cuadrado de binomio.

C) Se equivoca en el signo y en la factorización.

D) Pierde el signo: $51 > 49$.

Idea clave. $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ simplifica cálculos con números cercanos.